

Para una extensión entera de dominios de integridad, A es cuerpo si y solo si B es cuerpo

Teorema 1. Sea B/A una extensión entera de dominios de integridad, entonces

$$A \text{ es un cuerpo} \iff B \text{ es un cuerpo.}$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Sea $b \in B \setminus \{0\}$. Como B/A es una extensión entera, b es entero sobre A , luego existe un polinomio mónico $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 \in A[x]$ tal que $p(b) = 0$. Podemos suponer que $a_0 \neq 0$ porque si $a_0 = 0$, entonces

$$b(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \dots + a_1) = 0 \implies b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \dots + a_1 = 0.$$

Entonces, podemos escribir

$$b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + a_1b = -a_0 \implies b(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \dots + a_1) = -a_0.$$

Como $-a_0 \in A \setminus \{0\}$ y A es un cuerpo, existe $a_0^{-1} \in A$, luego

$$b \underbrace{(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \dots + a_1)}_{\in B} (-a_0^{-1}) = 1.$$

Por tanto, $\exists b^{-1} \in B$ y, como b era arbitrario, B es un cuerpo.

$\Leftarrow$ Sea $a \in A \setminus \{0\}$, entonces $a \in B \setminus \{0\}$. Como B es un cuerpo, $\exists a^{-1} \in B$. Como B/A es una extensión entera, a^{-1} es entero sobre A , luego existe un polinomio mónico $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 \in A[x]$ tal que $p(a^{-1}) = 0$. Entonces,

$$\begin{aligned} (a^{-1})^n + a_{n-1}(a^{-1})^{n-1} + \dots + a_0 &= 0 \implies (a^{-1})^n ((a^{-1})^n + a_{n-1}(a^{-1})^{n-1} + \dots + a_0) = 0. \\ \implies a^{-1} + \underbrace{a_{n-1} + a_{n-2}a + \dots + a_0a^{n-1}}_{\in A} &= 0 \implies a^{-1} \in A. \end{aligned}$$

Por tanto, $\exists a^{-1} \in A$ y, como a era arbitrario, A es un cuerpo. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.